



**ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ Г.С. СКОВОРОДИ
ФАКУЛЬТЕТ ПРИРОДНИЧОЇ, СПЕЦІАЛЬНОЇ І
ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ОСВІТИ
КАФЕДРА БОТАНІКИ**

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Декан факультету
природничої, спеціальної і
здоров'язбережувальної освіти
Сергій МИКИТЮК



«30» серпня 2025 року

**РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
БОТАНІКА (МОРФОЛОГІЯ І
АНАТОМІЯ РОСЛИН, АЛЬГОЛОГІЯ)**

(назва навчальної дисципліни)

Рівень вищої освіти	Перший (бакалаврський)
Галузь знань	A Освіта
Спеціальність	A Середня освіта
Спеціалізація за наявності	A4.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)
Освітня програма	Біологія та здоров'я людини в закладах освіти

Харків – 2025 р.

Робоча програма розроблена на підставі навчальної програми «Ботаніка. (Морфологія і анатомія рослин, альгологія)» затвердженої на засіданні Вченої ради ХНПУ імені Г.С. Сковороди протокол від «29» червня 2021 року № 6.

Розробники програми:

Журавльова Інта Михайлівна, к. с.-г. н., доцент кафедри ботаніки,

Волкова Руслана Євгенівна, ст. викладач кафедри ботаніки

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри ботаніки

протокол від «27» серпня 2025 року № 1

Завідувач кафедри _____

(підпис)

Дмитро ЛЕОНТЬЄВ

(ім'я та прізвище)

Схвалено науково-методичною комісією факультету природничої, спеціальної і здоров'язбережувальної освіти протокол від «29» серпня 2025 року №1

Голова _____

(підпис)

Ірина ЛИКОВА

(ім'я та прізвище)

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників	Галузь знань, напрям підготовки, рівень вищої освіти	Характеристика навчальної дисципліни	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Мова викладання українська			
Кількість кредитів_5	Галузь знань А Освіта	Вид дисципліни обов'язкова	
	Спеціальність А4 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)		
Модулів – 2	Освітня програма Біологія та здоров'я людини в закладах освіти	Рік підготовки:	
Змістових модулів – 3		1	
Загальна кількість годин – 150		Семестр	
		1, 2	1, 2
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4; самостійної роботи здобувача – 6.	Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)	Лекції	
		16 год.	6 год.
		Практичні, семінарські	
		0 год.	0 год.
		Лабораторні	
		44 год.	14 год.
		Самостійна робота	
		90 год.	130 год.
		Індивідуальні завдання: год.	
Форма контролю:			
іспит		іспит	
Пререквізити навчальної дисципліни	Для вивчення курсу здобувачі вищої освіти потребують базових знань середньої освіти з «Біології», зокрема з розділів Ботаніка та Загальна біологія. Здобувачі вищої освіти повинні прослухати курси «Ґрунтознавство з основами геології і геохімії».		

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання 1:1,5
для заочної форми навчання 1:6,5

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Призначення навчальної дисципліни: курс призначений формувати знання про загальні принципи організації тіла вищих рослин та водоростей на рівні клітин, тканин, органів і організмів; вегетативне і безстатеве розмноження й статеве відтворення; етапи та особливості життєвого циклу рослин. Здобувачі вищої освіти знайомляться з основними принципами сучасної класифікації водоростей, особливостями їх морфологічної організації тіла, біохімічними та екологічними особливостями, способами розмноження та циклами відтворення. Вони вивчають характерні ознаки основних таксономічних груп водоростей, філогенетичні зв'язки та значення об'єктів у природі та житті людини. У програмі передбачене паралельне вивчення лекційного курсу і лабораторного практикуму, що дає можливість одержати теоретичні знання, практичні уміння та навички, вміння робити морфологічний опис рослин, визначати водорості та проводити експериментальні дослідження в природі.

Метою вивчення навчальної дисципліни є формування системи знань з морфології та анатомії рослин, питань систематики, філогенії та різноманіття водоростей, особливостей їхньої екології, біології та практичного значення, усвідомлення необхідності активної природоохоронної діяльності

Завдання вивчення навчальної дисципліни:

- формування у здобувачів вищої освіти повного і стійкого уявлення про основні закономірності структурної організації тіла вищих рослин та водоростей;
- вміння аналізувати зміни морфологічної і анатомічної будови, що відбуваються під дією факторів довкілля;
- знання про особливості вегетативного і нестатевого розмноження та статевих відтворення;
- вміння працювати з мікроскопами, виготовляти тимчасові препарати, робити біологічні рисунки.

3. ПРОГРАМНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ПРОГРАМОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

У результаті вивчення навчальної дисципліни відповідно до освітньої програми формуються *програмні компетентності*:

ІК. Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі у галузі середньої освіти, що передбачає застосування теоретичних знань і практичних умінь з наук предметної спеціальності, педагогіки, психології, теорії та методики навчання і характеризується комплексністю та невизначеністю умов організації освітнього процесу в закладах середньої освіти.

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, до застосування знань у практичних ситуаціях.

ЗК 2. Знання й розуміння предметної області та професійної діяльності.

СК 1. Здатність перенесення системи наукових знань у професійну діяльність та в

площину навчального предмету.

СК 4. Здатність формувати і розвивати в учнів ключові та предметні компетентності засобами навчального предмету та інтегрованого навчання; формувати в них ціннісне ставлення, розвивати критичне мислення.

СК 10. Здатність використовувати біологічні поняття, закони, концепції, вчення і теорії біології науки для пояснення та розвитку в учнів розуміння цілісності та взаємозалежності живих систем і організмів.

СК 11. Здатність розуміти і пояснювати будову, функції, життєдіяльність, розмноження, класифікацію, походження, екологію, поширення, використання, охорону живих організмів і систем усіх рівнів організації.

СК 12. Здатність розкривати сутність біологічних явищ, процесів і технологій, розв'язувати біологічні задачі.

СК 13. Здатність організовувати і здійснювати дослідницьку діяльність в лабораторних і польових умовах, інтерпретувати її результати; користуватися обладнанням, препаратами, виготовляти біологічні препарати та формувати колекції і гербарії.

У результаті опанування змісту навчальної дисципліни здобувачі мають досягнути таких *програмових результатів навчання*:

ПРН 2. *Демонструє* вміння навчати учнів державною мовою; формувати та розвивати їх мовно-комунікативні уміння і навички засобами навчального предмету та інтегрованого навчання.

ПРН 7. *Демонструє* знання основ фундаментальних і прикладних наук (відповідно до предметної спеціальності), оперує базовими категоріями та поняттями предметної області спеціальності.

ПРН 14. *Знає і використовує* біологічну термінологію і номенклатуру, *розуміє* основні концепції, теорії, закони в галузі біологічних наук і на межі предметних галузей.

ПРН 15. *Знає і пояснює* будову та основні функціональні особливості підтримання життєдіяльності живих організмів, сучасну систему живих організмів, роль живих організмів та біологічних систем різного рівня у житті суспільства, їх використання, охорону, відтворення.

ПРН 19 *Добирає та ілюструє* міжпредметні зв'язки курсу біології в загальноосвітніх та інших навчальних закладах системи загальної середньої освіти з метою формування в учнів природничо-наукової та здоров'язбережувальної компетентності.

4. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

1-2 семестр

Змістовий модуль 1. Морфологія і анатомія рослин

Тема 1. Розвиток ботанічної науки. Особливості будови рослинної клітини

Тема 2. Рослинні тканини: класифікація та характеристика основних функціональних груп.

Тема 3. Морфологія та анатомія вегетативних органів

Тема 4. Морфологія та анатомія генеративних органів. Розмноження рослин

2 семестр

Змістовий модуль 2. Альгологія

Тема 1. Вступ до альгології. Систематика водоростей.

Тема 2. Морфологічна диференціація тіла водоростей. Розмноження та цикли розвитку водоростей.

Тема 3. Біохімічні та цитологічні особливості філогенетичних груп водоростей.

Тема 4. Ціанобактерії, Евгленові та Хлорарахнієві водорості.

Тема 5. Охрофітові водорості.

Тема 6. Динофітові, Гаптофітові та КRYPTOфітові водорості.

Тема 7. Глаукофітові та Червоні водорості.

Тема 8. Зелені та Харові водорості.

5. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назви модулів і тем	Кількість годин											
	денна форма						заочна форма					
	у тому числі						у тому числі					
	Усього	Аудиторні	Лекції	Практичні (семінарські)	Лабораторні	Самостійна робота	Усього	Аудиторні	Лекції	Практичні (семінарські)	Лабораторні	Самостійна робота
Модуль 1. Морфологія і анатомія рослин												
Тема 1. Розвиток ботанічних досліджень. Особливості будови рослинної клітини	10	4	2	-	2	6	10	1	-	-	-1	9
Тема 2. Рослинні тканини: класифікація та хар-ка осн. функціональних груп	20	8	2	-	6	12	19	3	1	-	2	16
Тема 3. Морфологія та анатомія вегетативних органів	25	10	2	-	8	15	19	3	1	-	2	16
Тема 4. Морфологія та анатомія генеративних органів. Розмноження рослин	20	8	2	-	6	12	27	3	1	-	2	24
Разом за модулем 1	75	30	8	-	22	45	75	10	3	-	7	65
Модуль 2. Альгологія												
Тема 1. Вступ до альгології. Систематика водоростей.	8	2	2			6	9	1	1			8
Тема 2. Морфологічна диференціація тіла водоростей. Розмноження та цикли розвитку водоростей.	8	2	2			6	9	1	1			8
Тема 3. Біохімічні та цитологічні особливості філогенетичних груп водоростей.	12	4	4			8	13	1	1			12

Тема 4. Ціанобактерії, Евгленові та Хлорарахнієві водорості.	8	4			4	4	8	1			1	7
Тема 5. Охрофітові водорості.	16	8			8	8	14	3			3	11
Тема 6. Динофітові, Гаптофітові та КRYPTOфітові водорості.	6	2			2	4	6					6
Тема 7. Глаукофітові та Червоні водорості.	6	2			2	4	7	1			1	6
Тема 8. Зелені та Харові водорості.	11	6			6	5	9	2			2	7
Разом за модулем 2	75	30	8		22	45	75	10	3		7	65
Усього:	150	60	16		44	90	150	20	6		14	130

5.1. Теми лекцій

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
	Модуль 1	
1.	Розвиток ботанічних досліджень. Особливості будови рослинної клітини	2
2.	Рослинні тканини: класифікація та характеристика основних функціональних груп.	2
3.	Морфологія та анатомія вегетативних органів	2
4.	Морфологія та анатомія генеративних органів. Розмноження рослин	2
	Разом Модуль 1	8
	Модуль 2	
1.	Вступ до альгології. Систематика водоростей.	2
2.	Морфологічна диференціація тіла водоростей. Розмноження та цикли розвитку водоростей.	2
3.	Біохімічні ознаки різних таксономічних груп водоростей.	2
4.	Цитологічні особливості водоростей.	2
	Разом Модуль 2	8
	Разом	16

5.2. Теми практичних занять (не передбачено навчальним планом)

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
1.		
2.		
3.		
	<i>Разом</i>	

5.3. Теми семінарських занять (не передбачено навчальним планом)

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
1.		
2.		
3.		
	<i>Разом</i>	

5.4. Теми лабораторних занять

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
	Модуль 1	2
1.	Будова рослинної клітини	
2.	Меристеми первинні та вторинні. Покривні тканини. Основні тканини	2
3.	Механічні тканини	2
4.	Провідні тканини. Провідні пучки	2
5.	Анатомічна та морфологічна будова кореня. Видозміни кореня	2
6.	Пагін. Брунька. Типи галуження і способи наростання пагонів	2
7.	Морфологія і анатомія листка. Видозміни листка	2
8.	Морфологія і анатомія стебла. Видозміни пагона	2
9.	Будова та функції квітки	2
10.	Суцвіття. Класифікація та біологічне значення суцвіть	2
11.	Плід. Класифікація та біологічне значення плодів. Морфологія насіння і проростків	2
	<i>Разом Модуль 1</i>	22
	Модуль 2	
1.	Відділ Cyanophyta	2
2.	Відділи Euglenophyta, Chlorarachniophyta	2
3.	Відділ Ochrophyta. Класи Chrysophyceae, Synurophyceae	2
4.	Відділ Ochrophyta. Класи Xanthophyceae та Raphidophyceae	2

5.	Відділ Ochrophyta. Клас Bacillariophyceae	2
6.	Відділ Ochrophyta. Клас Phaeophyceae	2
7.	Відділи Dinophyta, Cryptophyta, Haptophyta	2
8.	Відділи Glaucophyta та Rhodophyta	2
9.	Відділ Chlorophyta. Клас Chlorophyceae	2
10.	Відділ Chlorophyta. Класи Trebouxiophyceae та Ulvophyceae	2
11.	Відділ Charophyta	2
	Разом Модуль 2	22
	Разом	44

5.5. Самостійна робота

№ п/п	Назва теми / розділу	Форми роботи	Критерії оцінювання	Кількість годин
1.	Розвиток ботанічних досліджень. Особливості будови рослинної клітини, хімічний склад і фізичні властивості протопласта; склад клітинного соку; різноманіття пластид	Підготувати доповідь презентацію про досягнення сучасної ботаніки	1 бали (надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 1)	6,5
2.	Фітогістологія: вторинні зміни хімічного складу клітинних оболонок, видільні тканини рослин, взаємозв'язок будови і функціонування механічних тканин, особливості функціонування провідних тканин.	Скласти та заповнити таблицю про типи тканин та особливості їх будови і функції	1 бал (надається для перевірки та оцінюється на лабораторних роботах № 2-5)	13
3.	Фітоорганогенез: спеціалізації та метаморфози коренів, класифікації бруньок, розміри листків і тривалість їх життя, видозміни листків, спеціалізації та метаморфози пагонів, суцвіття, як спеціалізована частина пагону.	Підготувати доповідь презентацію з наступних тем: «Метаморфозам коренів»; «Видозмінам листків»; «Метаморфози пагонів» «Типи суцвіть»	1 бал (надається для перевірки та оцінюється на лабораторних роботах № 6-10)	13
4.	Різні типи розмноження, розповсюдження та відтворення рослин, спокій та проростання насіння	Підготувати конспект за зазначеною темою.	1 бал (надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 11)	19,5
5.	Характеристика порядків класу Cyanophyceae	Скласти та заповнити порівняльну таблицю порядків класу Cyanophyceae	1 бал (надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 2, 6, 10 та	6

			11 другого модуля	
6.	Порівняльна характеристика класів відділу Ochrophyta.	Скласти та заповнити порівняльну таблицю класів відділу Ochrophyta	1 бал (надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 6 другого модуля)	10
7.	Порівняльна характеристика класів відділів Chlorophyta та Charophyta.	Скласти та заповнити порівняльну таблицю класів відділів Chlorophyta та Charophyta	1 бал (надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 11 другого модуля)	6
8.	Описати та намалювати механізм евгленічного руху.	Опрацювати матеріал з відеофайлів і літературних джерел та оформити в робочому зошиті.	0,5 балу (надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 3 другого модуля)	3
9.	Навести докази, що глаукофітові водорості є першими еукаріотами, які набули фотосинтезу	Підготувати коротку доповідь, в якій навести докази що Глаукофітові водорості є першими еукаріотами, які набули фотосинтезу	1 бал (надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 8 другого модуля)	3
10.	Відмінні риси відділів, царств, надцарств та субдоменів основних груп водоростей місцевої флори	Скласти таблицю з головними відмінними рисами таксонів різних рангів	1 бал (надається для перевірки та оцінюється на лабораторних роботах № 4, 7, 8, 9, 11 другого модуля)	6
11.	Різноманіття представників Cyanophyceae, Ochrophyta, Chlorophyta та Charophyta місцевої альгофлори	Підготувати доповідь з презентацією, в якій відобразити різноманіття місцевої альгофлори	1 бал (надається для перевірки та оцінюється на лабораторних роботах № 4, 7, 8, 9, 11 другого модуля)	6
12.	Провести порівняльний аналіз основних таксономічних ознак на рівні родин, родів та видів.	Підготувати доповідь з презентацією, в якій відобразити головні таксономічні ознаки.	1 балу (надається для перевірки та оцінюється на лабораторних роботах № 2, 6, 8, 11 другого модуля)	5
	Разом			90

6. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Словесні: Проблемні та оглядові лекції, електронні лекції, пояснення, дискусія, усний виклад знань, усне опитування, бесіда.

Наочні: презентація, ілюстрація, метод спостережень.

Практичні: лабораторні роботи, заняття із застосуванням мікроскопічної техніки; індивідуальні навчально-дослідні роботи;

7. КОНТРОЛЬ І ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

Методика оцінювання повинна ґрунтуватися на принципах об'єктивності, прозорості, гнучкості та високої диференціації.

В умовах кредитної технології навчання контроль успішності здобувачів вищої освіти з кожної навчальної дисципліни поділяється на вхідний (попередній), поточний (тематичний), модульний та підсумковий (семестровий контроль, підсумкову атестацію) контроль.

Підсумкова рейтингова оцінка з курсу “Ботаніка (морфологія і анатомія рослин, альгологія)” виставляється після обов'язкового відпрацювання всіх лабораторних занять. У випадку відсутності студента, він може відпрацювати пропущене заняття згідно графіку відпрацювання, який оприлюднено на кафедрі ботаніки (але не більше половини від загальної кількості лабораторних занять). В разі відсутності студента при написанні модульної контрольної роботи з поважних причин, які підтверджені документально, він має право на його складання впродовж двох тижнів. При неявці студента у зазначений термін без поважних причин кількість балів даного модуля дорівнює нулю.

Результати підсумкової роботи (іспиту) оцінюються за 40-бальною шкалою і включаються у підсумкову оцінку з дисципліни. Підсумкова оцінка з дисципліни у цьому випадку розраховується з урахуванням оцінок за змістові модулі, включаючи екзаменаційну.

90-100 балів ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, вміння вільно виконувати практичні завдання, передбачені навчальною програмою; за знання основної та додаткової літератури; за вияв креативності у розумінні і творчому використанні набутих знань та умінь.

74-89 балів ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань із дисципліни, успішне виконання практичних завдань, засвоєння основної та додаткової літератури, здатність до самостійного поповнення та оновлення знань. Але у відповіді студента наявні незначні помилки.

60-73 бали ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової діяльності, поверхову обізнаність з основною і додатковою літературою, передбаченою навчальною програмою; можливі суттєві помилки у виконанні практичних завдань, але студент спроможний усунути їх із допомогою викладача.

35-59 бали виставляється студентіві, відповідь якого під час відтворення основного програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що зумовлюється початковими уявленнями про предмет вивчення. Таким чином, оцінка «35-59» ставиться студентіві, який неспроможний до навчання чи виконання фахової діяльності після закінчення ВНЗ без повторного навчання за програмою відповідної дисципліни.

7.1. Шкала оцінювання здобувачів за системою ECTS

Рейтингова Оцінка	Оцінка за стобальною шкалою	Значення оцінки
A	90 – 100 балів	Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов'язкового матеріалу з можливими незначними недоліками

B	82 – 89 балів	Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах обов'язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок
C	74 – 81 балів	Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю помилок
D	69 – 73 балів	Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної діяльності
E	60 – 68 балів	Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень балів знань (умінь)
FX	35 – 59 балів	Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний рівень знань, з можливістю повторного перескладання за умови належного самостійного доопрацювання
F	1 – 34 балів	Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням курсу – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного вивчення дисципліни

7.2. Види контролю

У процесі вивчення навчальної дисципліни використовуються наступні види контролю:

1. *Поточний* — здійснюється на лабораторних заняттях. За змістом він включає перевірку розуміння та запам'ятовування студентом навчального матеріалу, який охоплюється темою лекційного та лабораторного занять, а також самостійною роботою здобувача освіти (умінь самостійно опрацьовувати навчальний матеріал), здатність осмислити зміст теми, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал, а також завдань самостійної роботи;

2. *Модульний контроль* проводиться на останньому занятті модуля. До модульного контролю допускаються лише ті студенти, які виконали у повному обсязі всі види навчальних робіт (лабораторні, самостійні роботи тощо), передбачені робочою навчальною програмою та силабусом.

Студент вважається таким, що приступив до проходження модульного контролю, якщо він допущений до модульного контролю, з'явився на контрольний захід та отримав кваліфікаційні завдання.

3. *Підсумковий* — здійснюється у формі усного іспиту. який охоплює весь матеріал тем модуля. Кожний студент отримує білет у платформі Moodle, готується до відповіді та надає її викладачу в усному вигляді. Студент може звернутися до викладача за роз'ясненням змісту завдання. Під час контрольного заходу студенту забороняється у будь якій формі обмінюватися інформацією з іншими студентами або використовувати не дозволені матеріали чи засоби.

7.3. Форми та методи оцінювання

усне або письмове опитування;
тестування (модульний контроль відбувається за допомогою тестових завдань на платформі Moodle);
реферати (реферативні доповіді за темами самостійних робіт);
презентації результатів виконаних завдань за темами самостійних робіт;
Case study;
виконання та захист лабораторних робіт;
виконання та захист самостійної роботи;
оцінювання модульного контролю;
підсумковий контроль (письмовий іспит);

Оцінювання навчальної дисципліни відбувається за 100-бальною шкалою упродовж семестру. Підсумкова форма контролю *іспит*, протягом семестру здобувач за всіма видами та формами роботи може отримати 60 балів, а склавши іспит – 40 балів.

7.4. Система оцінювання навчальних досягнень здобувачів

Вид діяльності здобувача	Максимальна кількість балів за одиницю	Модуль 1		Модуль 2	
		Кількість одиниць	Максимальна кількість балів	Кількість одиниць	Максимальна кількість балів
Відвідування лекцій	0,5	4	2	4	2
Відвідування лабораторних занять	0,5	11	5,5		
Лабораторна робота (в тому числі допуск, виконання, захист)	1,5	11	16,5	11	16,5
Виконання завдань для самостійної роботи	0,5	4	2	8	7,5
Виконання модульної роботи	4	1	4	1	4
Разом			30		30
Максимальна кількість балів					60
Екзамен					40

8. ТЕМИ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ (НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО НАВЧАЛЬНИМ ПЛАНОМ)

9. ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

1. Охарактеризуйте особливості будови рослинної клітини, її типовість і специфічність.
2. Охарактеризуйте особливості будови і функцій органел: гіалоплазма, немембранні органели (мікротрубочки, мікрофіламенти, рибосоми); одномембранні органели: вакуоля (клітинний сік, тургор, плазмоліз), лізосоми, сферосоми, плазмалема; двомембранні органели: пластиди (онтогенез і взаємоперетворення пластид); ядро (будова, функції, включення); мітохондрії (будова, функції, походження).
3. Охарактеризуйте особливості запасні речовини і кінцеві продукти обміну.
4. Клітинна оболонка: хімічний склад, утворення і ріст.
5. Тканинна будова рослинного організму: меристеми; покривні, всисні, секреторні, механічні, провідні тканини. Їх будова і функції, розташування в тілі рослини і походження.
6. Корінь. Функції та властивості, еволюційне походження.
7. Надайте характеристику типів коренів.
8. Опишіть типи кореневих систем: мичкувата, стрижнева, мішана.
9. Морфолого-анатомічна організація кореня. Первинна та вторинна будова.
10. Метаморфизовані і спеціалізовані корені. Мікориза, бактеріориза, запасаючі, повітряні, пневматофори, скоротливі, присоски, причіпки, ходульні корені.
11. Морфологічна та анатомічна організація пагона. Наростання і розгалуження.
12. Видовжені та укорочені пагони. Вегетативні, генеративні, вегетативно-генеративні пагони.
13. Брунька. Функції та властивості. Видозміни.
14. Класифікації бруньок. Вегетативні, генеративні, вегетативно-генеративні, сплячі, регулярного відновлення.
15. Морфолого-анатомічна будова бруньки.
16. Листок. Функції та властивості.
17. Морфолого-анатомічна будова листка.
18. Прості і складні листки. Формації листків. Гетерофілія. Філодії та філоїди, пастки комахоїдних рослин.
19. Стебло. Функції та властивості.
20. Морфологічна будова стебла.
21. Первинна та вторинна будова стебла.
22. Метаморфоз і спеціалізація пагонів. Кореневища, бульби, цибулини, бульбоцибулини, кладодії, філокладії.
23. Будова і різноманіття генеративних органів покритонасінних рослин.
24. Квітка. Будова і функції. Формула квітки та діаграма.
25. Одностатеві та двостатеві квітки. Однодомні та дводомні рослини.
26. Проста та подвійна оцвітина.

27. Надайте характеристику андроцею.
28. Надайте характеристику гінецею. Положення зав'язі у квітці.
29. Суцвіття: біологічне значення та класифікації.
30. Плід: біологічне значення та класифікації.
31. Насіння. Морфологія та анатомія. Будова зародку та ендосперму.
32. Біологічне значення насінного розмноження.
33. Утворення і будова і насінини покритонасінних рослин.

Модуль 2

1. Порівняйте водорості та вищі рослини згідно традиційних і сучасних уявлень.
2. Як співвідносяться поняття «водорості» та «нижчі рослини». Чим нижчі рослини відрізняються від вищих.
3. Положення водоростей у системі органічного світу.
4. Основні принципи номенклатури водоростей.
5. Чим відрізняється будова клітин прокаріотичних та еукаріотичних водоростей.
6. Морфологія водоростей.
7. Охарактеризуйте та порівняйте між собою типи таломів водоростей. Наведіть приклади.
8. Охарактеризуйте та порівняйте між собою морфологічні структури таломів, властиві багатоклітинним водоростям. Наведіть приклади.
9. Охарактеризуйте типи клітинних покривів у водоростей. Наведіть приклади.
10. Охарактеризуйте надмембранні ускладнення клітинних покривів у водоростей. Наведіть приклади.
11. Охарактеризуйте субмембранні ускладнення клітинних покривів у водоростей. Наведіть приклади.
12. Охарактеризуйте основні запасні полісахариди водоростей. Наведіть приклади.
13. Охарактеризуйте основні структурні полісахариди водоростей. Наведіть приклади.
14. Опишіть походження та еволюцію хлоропластів.
15. Порівняйте будову хлоропластів у різних відділах водоростей.
16. Доведіть, що хлоропласти мають ендосимбіотичне походження. Які хлоропласти характерні для певних відділів водоростей. Наведіть приклади.
17. Різноманіття джгутикового апарату у водоростей різних таксонів. Наведіть приклади.
18. Способи вегетативного та нестатевого розмноження водоростей.
19. Способи статевого розмноження водоростей.
20. Життєві цикли водоростей.
21. Життєві цикли, що характерні для Зелених водоростей.
22. Життєві цикли, що характерні для Червоних водоростей.
23. Життєві цикли, що характерні для Бурих водоростей.
24. Екологічні групи водоростей.
25. За рахунок чого може здійснюватися рух у водоростей? Наведіть приклади.
26. Назвіть пристосування у водоростей, що ведуть планктонний образ життя.
27. Значення водоростей у природі та для людини.
28. Загальна характеристика відділу Cyanophyta.
29. Загальна характеристика відділу Euglenophyta.

30. Загальна характеристика відділу Chlorarachniophyta.
31. Загальна характеристика відділу Ochrophyta.
32. Загальна характеристика класу Chrysophyceae.
33. Загальна характеристика класу Synurophyceae.
34. Загальна характеристика класу Xanthophyceae.
35. Загальна характеристика класу Bacillariophyceae.
36. Загальна характеристика класу Phaeophyceae.
37. Загальна характеристика відділу Dinophyta.
38. Загальна характеристика відділу Haptophyta.
39. Загальна характеристика відділу Cryptophyta.
40. Загальна характеристика відділу Glaucophyta.
41. Загальна характеристика відділу Rhodophyta.
42. Загальна характеристика відділу Chlorophyta.
43. Загальна характеристика відділу Charophyta.
44. Визначте представника за наведеною фотографією. Назвіть таксономічне положення представника, тип талому та його морфологічну будову тіла, способи розмноження та життєвий цикл розвитку. Можливі представники: *Anabaena*, *Nostoc*, *Phacus*, *Chlorarachnion*, *Dinobryon*, *Synura*, *Vaucheria*, *Melosira*, *Pinnularia*, *Ectocarpus*, *Cutleria*, *Laminaria*, *Fucus*, *Ceratium*, *Emiliana*, *Cyanophora*, *Porphyra*, *Batrachospermum*, *Chlamydomonas*, *Volvox*, *Ulothrix*, *Ulva*, *Cladophora*, *Spirogyra*, *Closterium*, *Chara*, *Coleochaete*.

10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Навчально-методичні комплекси дисциплін: конспекти лекцій, програма курсу, структурно-логічна схема вивчення дисципліни, тексти лабораторних та контрольних робіт, завдання для самостійної роботи, ілюстративні матеріали. Здобувачі мають доступ до електронних варіантів методичних вказівок до практичних занять, силабусів навчальних дисциплін.

Лекційні заняття проводяться в аудиторії 507-Б, яка оснащена мультимедійним проектором BenQ (2019 р.) - основне призначення для презентацій; ноутбуком Acer aspire One 721, 1,7 Ghz, RAM 2 GB, HD 28,5 GB (2016 р.) - основне призначення для презентацій. Під час лекцій використовуються мультимедійні презентації, демонструються навчальні фільми.

Лабораторні роботи проводяться в лабораторії 506-Б, яка оснащена цифровим телевізором Hoffson A50HD300T2S (2020 р.), що використовується для демонстрації мікропрепаратів та презентацій; для макрофотографування та вимірювання мікроскопічних об'єктів - мікроскоп Optica Trino B-383y (2019 р.), який обладнаний цифровою камерою Segeta Industrial Color Digital Camera M3CMOS 18000, 18.0 MP (2019 р.) та програмним забезпеченням на ноутбуці HP255G4, 1.4GHZ, RAM-2 GB, HD-100GB (2017 р.). Також для занять використовується цифрова камера Sony Alpha nex-5 (2017 р.); стереоскопічний мікроскоп Optika LAB30 7x-45x (2018 р.); світлові мікроскопи Біолам – 9 шт; стереоскопічні мікроскопи МБС-9 – 4 шт.

Під час лабораторних робіт використовується ілюстративні матеріали

(схеми, таблиці, плакати), а також колекція рослин кафедри ботаніки, ботанічного саду й оранжереї; науковий та учбовий гербарій кафедри ботаніки ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

Під час лабораторних робіт кожен студент оснащений мікроскопом та набором постійних мікропрепаратів, передбачених робочою програмою дисципліни. Для виконання тимчасових мікропрепаратів студенти користуються приладдям, передбаченим робочою програмою (чашки Петрі, предметні та покривні скельця, препарувальні голки та ін.). Для виконання лабораторних робіт кожен студент отримує лабораторний зошит та методичні вказівки до виконання лабораторних робіт.

11.РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

11.1. Базова

1. Григора І.М. Курс загальної ботаніки / І.М. Алейніков, В.І. Лушпа, С.І. Шабарова, Б.Є. Якубенко. – К.: Фітосоціоцентр, 2013. – 535 с.
2. Нечитайло В.А., Кучерява Л.Ф. Ботаніка. Вищі рослини. – Київ: Фітосоціоцентр, 2005. – 432 с.
3. Красильнікова Л.О., Садовниченко Ю.О. Анатомія рослин. Рослинна клітина, тканини, вегетативні органи: навч. посіб. – Х.: Вид. група «Основа», 2007. – 237 с.
4. Новіков А., Барабаш-Красни А. Сучасна систематика рослин. Загальні питання: Навчальний посібник. – Львів : Ліга-Прес, 2015. – 686 с.
5. Костіков І.Ю., Царенко П.М. Альгологія. рукопис підручника для студентів 3-4 курсу спеціальності "ботаніка". – Київ, 2009-2013. – 377 с.
6. Гончаренко Я. В., Журавльова І.М., Волкова Р.Є., Батюченко І.І., Леонт'єв Д. В. Альбом для лабораторних занять з дисципліни «Ботаніка. Анатомія і морфологія рослин». – Х.: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2022. – 66 с.
7. Альбом для лабораторних занять з дисципліни «Альгологія» : метод. рек. з курсу Ботаніка / Н. О. Вус, Р. Є. Волкова, І. М. Журавльова, Д. В. Леонт'єв. Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. 47 с. <https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/13044>.
8. Lee R. E. Phycology. New York: Cambridge University Press, 2008. 561 p.

11.2. Допоміжна

1. Волгін С.О., Коцун Л.О., Кузьмішина І.І., Єрмейчук Т.М. Анатомія та морфологія рослин: методичні рекомендації до лабораторних робіт для студентів 1 курсу біологічного факультету. – Луцьк: : Друк ПП Іванюк В.П., 2017. – 44 с.
2. Морфологія та анатомія рослин у рисунках / Укл. Т.М. Гонтова, В.П. Руденко, Л.М. Сіра та ін. – Х: НФаУ, 2014. – 63 с.
3. Определитель высших растений Украины / [Доброчаева Д.И., Котов М.И., Прокудин Ю.Н. и др.]. – К. : Наук. думка, 1987. – 548 с.
4. Орлова Л. Д. Анатомічна і морфологічна будова рослин у рисунках : навч. посіб. / Л. Д. Орлова. – Полтава : ФОП Гаража М. Ф., 2019. – 90 с.

5. Шатровський О.Г., Громакова А.Б. Біологія і екологія людини. Загальна біологія: Методичні вказівки до лабораторних занять: Частина 1. Робота з мікроскопом. Водорості. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 34 с.

11.3. Інформаційні ресурси

1. <http://www.nature.com/nature/index.html>
2. <http://www.sciencedirect.com/science>
3. Енциклопедичний інтернет-проект із систематики вищих рослин.
<https://wfoplantlist.org/plant-list/>
4. Глобальна база даних таксономічної, номенклатурної та систематичної інформації про водорості. [База водоростей :: Список водоростей світу \(algaebase.org\)](http://algaebase.org)
5. Кафедра ботаніки ХНПУ ім. Г.С. Сковороди
<http://hnpu.edu.ua/uk/division/kafedra-botaniki>
6. Соціальна мережа людей, які діляться інформацією в області біорізноманіття <https://www.inaturalist.org/>